

电动力学

1c-21 春-期中

1. (带缺口均匀带电球壳的静电势) 真空中有一半径为 R 的非导体球壳。除靠近北极、张角为 α 的圆锥区域不带电外, 其余球面均匀带有面电荷密度

$$\sigma_0 = \frac{Q}{4\pi R^2}.$$

空间其他地方没有电荷分布。求球内与球外的静电势。可用 $x = \cos \theta$ 与 Legendre 多项式展开。

- (1) 先给出球面所带的总电荷量。
- (2) 分别写出 $r < R$ 与 $r > R$ 区域中满足物理边界条件的通解。
- (3) 写出 $r = R$ 处的连接条件, 并求出展开系数。
- (4) 得到全空间静电势。

解答:

记

$$c_\alpha = \cos \alpha, \quad x = \cos \theta.$$

北极缺口对应 $0 \leq \theta < \alpha$, 即 $c_\alpha < x \leq 1$ 。带电区域为 $-1 \leq x \leq c_\alpha$ 。

- (1) 带电面积为

$$S = 4\pi R^2 - 2\pi R^2(1 - c_\alpha) = 2\pi R^2(1 + c_\alpha).$$

因而球面总电荷为

$$Q_{\text{tot}} = \sigma_0 S = \frac{Q}{2}(1 + c_\alpha).$$

- (2) 轴对称问题中电势只依赖 r, θ 。无电荷区域满足 Laplace 方程, 因此

$$\Phi_{<}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} a_l r^l P_l(\cos \theta), \quad r < R,$$

其中舍去 r^{-l-1} 项以保证原点有限; 球外解为

$$\Phi_{>}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} b_l r^{-l-1} P_l(\cos \theta), \quad r > R,$$

其中舍去 r^l 项以保证无穷远处电势为零。

- (3) 将面电荷密度展开为

$$\sigma(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \sigma_l P_l(\cos \theta),$$

其中

$$\sigma_l = \frac{2l+1}{2} \sigma_0 \int_{-1}^{c_\alpha} P_l(x) dx.$$

对 $l = 0$,

$$\sigma_0^{(0)} = \frac{\sigma_0}{2}(1 + c_\alpha).$$

为避免与原始常数 σ_0 混淆, 下文仍用 σ_l 表示第 l 阶系数。对 $l \geq 1$, 由

$$P'_{l+1}(x) - P'_{l-1}(x) = (2l+1)P_l(x)$$

可得

$$\int_{-1}^{c_\alpha} P_l(x) dx = \frac{P_{l+1}(c_\alpha) - P_{l-1}(c_\alpha)}{2l+1},$$

因为 $P_{l+1}(-1) - P_{l-1}(-1) = 0$ 。于是

$$\sigma_l = \begin{cases} \frac{\sigma_0}{2}(1 + c_\alpha), & l = 0, \\ \frac{\sigma_0}{2}(P_{l+1}(c_\alpha) - P_{l-1}(c_\alpha)), & l \geq 1. \end{cases}$$

在 $r = R$ 处电势连续:

$$a_l R^l = b_l R^{-l-1}.$$

法向电场跃变满足

$$E_r^+ - E_r^- = \frac{\sigma(\theta)}{\varepsilon_0},$$

即

$$-\left. \frac{\partial \Phi_{>}}{\partial r} \right|_R + \left. \frac{\partial \Phi_{<}}{\partial r} \right|_R = \frac{\sigma(\theta)}{\varepsilon_0}.$$

代入逐阶比较, 得

$$(2l+1)a_l R^{l-1} = \frac{\sigma_l}{\varepsilon_0}, \quad b_l = a_l R^{2l+1}.$$

因此

$$a_l = \frac{\sigma_l}{\varepsilon_0(2l+1)R^{l-1}}, \quad b_l = \frac{\sigma_l R^{l+2}}{\varepsilon_0(2l+1)}.$$

(4) 最终电势为

$$\Phi_{<}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{\sigma_l R}{\varepsilon_0(2l+1)} \left(\frac{r}{R}\right)^l P_l(\cos \theta),$$

$$\Phi_{>}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{\sigma_l R}{\varepsilon_0(2l+1)} \left(\frac{R}{r}\right)^{l+1} P_l(\cos \theta).$$

其中 σ_l 由上一问给出。 $l=0$ 项给出远场

$$\Phi_{>}(r) \sim \frac{Q_{\text{tot}}}{4\pi\varepsilon_0 r},$$

与总电荷结果一致。

2. (均匀带电旋转球壳的稳恒磁场) 半径为 R_0 的导体球壳表面均匀带电, 总电荷量为 Q 。球壳绕 z 轴以角速度 $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\mathbf{z}}$ 匀速转动。忽略相对论效应。

- (1) 求球面电荷运动产生的面电流密度。
- (2) 写出矢势积分表达式, 并用球谐展开计算矢势。
- (3) 求球内与球外的磁场。

解答:

(1) 面电荷密度为

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi R_0^2}.$$

球面上一点的速度为

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} = \omega R_0 \sin \theta \hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

因而面电流密度为

$$\mathbf{K} = \sigma \mathbf{v} = \frac{Q\omega}{4\pi R_0} \sin \theta \hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

(2) 稳恒电流的矢势为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{K}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} da'.$$

由于电流分布轴对称且沿 $\hat{\phi}$ 方向, 矢势只能有 ϕ 分量。该分布等价于磁偶极矩

$$\begin{aligned} \mathbf{m} &= \frac{1}{2} \int \mathbf{r}' \times \mathbf{K}(\mathbf{r}') da' \\ &= \frac{1}{2} \int R_0 \hat{\mathbf{r}} \times \left(\frac{Q\omega}{4\pi R_0} \sin \theta \hat{\phi} \right) R_0^2 \sin \theta d\theta d\phi \\ &= \frac{Q\omega R_0^2}{3} \hat{\mathbf{z}}. \end{aligned}$$

球外矢势就是磁偶极子的矢势:

$$A_\phi^> = \frac{\mu_0 m \sin \theta}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 Q\omega R_0^2 \sin \theta}{12\pi r^2}.$$

球内满足无电流的 Laplace 型方程且在原点有限, 形式为 $A_\phi^< = Cr \sin \theta$ 。由球面切向 A_ϕ 连续,

$$CR_0 \sin \theta = \frac{\mu_0 Q\omega R_0^2 \sin \theta}{12\pi R_0^2},$$

得

$$A_\phi^< = \frac{\mu_0 Q\omega}{12\pi R_0} r \sin \theta.$$

(3) 用球坐标中

$$B_r = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\phi), \quad B_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi)$$

计算。球内

$$\mathbf{B}_< = \frac{\mu_0 Q\omega}{6\pi R_0} \hat{\mathbf{z}}$$

是匀强磁场。球外

$$\mathbf{B}_> = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} (3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}), \quad \mathbf{m} = \frac{Q\omega R_0^2}{3} \hat{\mathbf{z}}.$$

在 $r = R_0$ 处, 磁场切向分量的跃变满足 $\hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{B}_> - \mathbf{B}_<) = \mu_0 \mathbf{K}$, 与面电流结果一致。

3. (电离层中电磁波的传播与 Faraday 旋转) 地球电离层可视为完全电离的电子和离子体系。自由电子数密度为 n , 电荷为 $-e$, 质量为 m 。存在恒定磁场 $\mathbf{B}_0 = B_0 \hat{\mathbf{z}}$ 。考虑沿 $\mathbf{B}_0$ 方向传播的电磁波, 电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E} e^{i(kz - \omega t)},$$

且 $\mathbf{E}$ 只含 x, y 分量。

- (1) 写出自由电子在电磁波电场和恒定磁场中的运动方程。
- (2) 用左、右旋圆偏振基求稳态位移响应。
- (3) 求两种圆偏振的介电常数 $\varepsilon_\pm(\omega)$ 。
- (4) 说明线偏振波在传播中发生偏振面旋转, 并给出旋转角随传播距离的表达式。

解答:

(1) 忽略离子的响应与电子之间相互作用。电子位移记为 $\mathbf{x}(t)$, 速度为 $\dot{\mathbf{x}}$ 。线性近似下

$$m\ddot{\mathbf{x}} = -e(\mathbf{E} + \dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}_0).$$

只保留一阶量，因此不需要考虑电磁波磁场对电子的二阶 Lorentz 力。

(2) 取圆偏振基

$$\hat{\mathbf{e}}_+ = \frac{\hat{\mathbf{x}} + i\hat{\mathbf{y}}}{\sqrt{2}}, \quad \hat{\mathbf{e}}_- = \frac{\hat{\mathbf{x}} - i\hat{\mathbf{y}}}{\sqrt{2}}.$$

它们满足

$$\hat{\mathbf{e}}_+ \times \hat{\mathbf{z}} = i\hat{\mathbf{e}}_+, \quad \hat{\mathbf{e}}_- \times \hat{\mathbf{z}} = -i\hat{\mathbf{e}}_-.$$

设

$$\mathbf{x}_\pm = x_\pm \hat{\mathbf{e}}_\pm e^{-i\omega t}, \quad \mathbf{E}_\pm = E_\pm \hat{\mathbf{e}}_\pm e^{-i\omega t}.$$

代入运动方程。对 + 分量, $\dot{\mathbf{x}}_+ \times \mathbf{B}_0 = \omega B_0 x_+ \hat{\mathbf{e}}_+ e^{-i\omega t}$; 对 - 分量, $\dot{\mathbf{x}}_- \times \mathbf{B}_0 = -\omega B_0 x_- \hat{\mathbf{e}}_- e^{-i\omega t}$ 。因此

$$x_\pm = \frac{eE_\pm}{m\omega(\omega \mp \omega_c)}, \quad \omega_c = \frac{eB_0}{m}.$$

(3) 介质极化强度为

$$\mathbf{P}_\pm = n(-e)\mathbf{x}_\pm.$$

于是

$$\mathbf{D}_\pm = \varepsilon_0 \mathbf{E}_\pm + \mathbf{P}_\pm = \varepsilon_0 \varepsilon_\pm(\omega) \mathbf{E}_\pm.$$

得到

$$\boxed{\varepsilon_\pm(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega \mp \omega_c)}}, \quad \omega_p^2 = \frac{ne^2}{m\varepsilon_0}.$$

相应波数为

$$k_\pm = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_\pm(\omega)}.$$

(4) 线偏振可以分解为两个等振幅的圆偏振分量。传播距离 L 后二者相位差为

$$\Delta\phi = (k_+ - k_-)L.$$

线偏振方向的旋转角是相位差的一半，因此

$$\boxed{\Theta(L) = \frac{1}{2}(k_+ - k_-)L}.$$

在 $\omega \gg \omega_c$ 且 $\omega \gg \omega_p$ 时，展开得

$$k_+ - k_- \simeq \frac{\omega}{2c}(\varepsilon_+ - \varepsilon_-) \simeq -\frac{\omega_p^2 \omega_c}{c\omega^2},$$

所以

$$\Theta(L) \simeq -\frac{\omega_p^2 \omega_c}{2c\omega^2} L.$$

左、右旋圆偏振折射率不同，正是 Faraday 旋转的原因。

电动力学

lxj-21 秋-期末

1. (场张量与 Maxwell 方程)

- (1) 用电磁场 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ 表示电磁场张量 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 。
- (2) 写出 $F^{\mu\nu}$ ，并写出用 $F^{\mu\nu}$ 表示的 Maxwell 方程。
- (3) 由 $F^{\mu\nu}$ 的方程推出电荷守恒定律。
- (4) 将运动电荷电场的辐射项分别按 Gaussian 制和 SI 制写出。

解答：

采用度规 $g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ 与 $x^0 = t$ 的 Gaussian 制记号。

- (1) 取 $A^\mu = (\varphi, \mathbf{A})$ ，则

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -B_z & B_y \\ E_y & B_z & 0 & -B_x \\ E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}.$$

降指标后空间分量符号不变，含一个时间指标的分量按度规改变符号。

- (2) 用场张量表示的非齐次 Maxwell 方程为

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 4\pi j^\nu,$$

齐次 Maxwell 方程为

$$\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0,$$

或等价地

$$\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0, \quad \tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}.$$

展开后就是

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 4\pi\rho, & \nabla \times \mathbf{B} - \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} &= 4\pi\mathbf{j}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, & \nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} &= 0. \end{aligned}$$

- (3) 对非齐次方程再取 ∂_ν ：

$$\partial_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} = 4\pi \partial_\nu j^\nu.$$

左边为零，因为 $\partial_\nu \partial_\mu$ 关于 μ, ν 对称，而 $F^{\mu\nu}$ 反对称。因此

$$\partial_\nu j^\nu = 0.$$

三维形式为

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0.$$

- (4) 对运动电荷，Liénard-Wiechert 场中的辐射项在 Gaussian 制、 $c = 1$ 记号下为

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{e}{R} \frac{\mathbf{n} \times [(\mathbf{n} - \mathbf{v}) \times \mathbf{a}]}{(1 - \mathbf{n} \cdot \mathbf{v})^3}, \quad \mathbf{B}_{\text{rad}} = \mathbf{n} \times \mathbf{E}_{\text{rad}}.$$

SI 制中写成

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}^{\text{SI}} = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\mathbf{n} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \mathbf{a}]}{R(1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta})^3}, \quad \mathbf{B}_{\text{rad}}^{\text{SI}} = \frac{1}{c} \mathbf{n} \times \mathbf{E}_{\text{rad}}^{\text{SI}}.$$

其中 $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{v}/c$ ，所有量均取推迟时刻。

2. (矩形波导管的 TE 模式) 矩形波导管截面为 $0 < x < a$, $0 < y < b$ 。TE 模式满足 $\psi = B_z(x, y)$, 边界条件为

$$\left. \frac{\partial \psi}{\partial n} \right|_S = 0,$$

以及 Helmholtz 方程

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \Omega^2 \psi = 0, \quad B_z(\mathbf{r}, t) = B_z(x, y)e^{i(kz - \omega t)}.$$

题中给出

$$\mathbf{B}_\perp = \frac{ik}{\Omega^2} \nabla_\perp B_z, \quad \mathbf{E}_\perp = -\frac{\omega}{k} \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{B}_\perp.$$

- (1) 求本征解与色散关系。
- (2) 设 $a > b$, 求 $k_{\min} = 0$ 时的最低非平凡频率与该频率下的场。
- (3) 将带电量 q 、质量 m 的粒子放入上一问的场中, 初始位置为 $(a/2, b/2, 0)$, 求初始加速度和初始时刻辐射功率。

解答:

以下采用题目中的 $c = 1$ 单位制。

- (1) 由边界条件 $\partial_x \psi = 0$ 于 $x = 0, a$, $\partial_y \psi = 0$ 于 $y = 0, b$, 得到

$$\psi_{mn}(x, y) = B_0 \cos \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b}, \quad m, n = 0, 1, 2, \dots$$

不能取 $m = n = 0$, 否则对应平凡横向场。代入 Helmholtz 方程得

$$\Omega_{mn}^2 = \left(\frac{m\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b} \right)^2.$$

又 $\Omega^2 = \omega^2 - k^2$, 故

$$\omega_{mn}^2 = k^2 + \left(\frac{m\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b} \right)^2.$$

- (2) 当 $a > b$ 时, 最低非平凡横向本征值来自 $m = 1, n = 0$, 且 $k_{\min} = 0$, 于是

$$\omega_{\min} = \frac{\pi}{a}.$$

该模式可取

$$B_z = B_0 \cos \frac{\pi x}{a} e^{-i\omega t}.$$

因为 $k = 0$ 时 $\mathbf{B}_\perp = 0$, 所以

$$\mathbf{B} = B_0 \cos \frac{\pi x}{a} e^{-i\omega t} \hat{\mathbf{z}}.$$

用 Maxwell 方程 $\nabla \times \mathbf{B} = \partial_t \mathbf{E}$ 求电场。设时间因子为 $e^{-i\omega t}$, 则

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\pi B_0}{a} \sin \frac{\pi x}{a} e^{-i\omega t} \hat{\mathbf{y}} = -i\omega \mathbf{E}.$$

由于 $\omega = \pi/a$,

$$\mathbf{E} = iB_0 \sin \frac{\pi x}{a} e^{-i\omega t} \hat{\mathbf{y}}.$$

物理场取实部; 相位因子只表示 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 相差 $\pi/2$ 。

- (3) 在 $(a/2, b/2, 0)$ 处, $B_z = 0$, 而 $|E_y| = B_0$ 。若粒子初速度取零, 则初始磁力为零, 初始加速度为

$$\mathbf{a}_0 = \frac{q}{m} \mathbf{E}_0 = \frac{qB_0}{m} \hat{\mathbf{y}}$$

这里写的是场振幅对应的加速度。非相对论 Larmor 公式在 Gaussian 制、 $c = 1$ 下为

$$P = \frac{2}{3} q^2 a^2.$$

因此初始辐射功率振幅为

$$P_0 = \frac{2q^4 B_0^2}{3m^2}.$$

3. (Poynting 矢量与辐射功率的 Lorentz 变换) 设 S' 系相对 S 系以速度 $\mathbf{u} = u\hat{\mathbf{z}}$ 运动, 且 $\hat{\mathbf{z}}$ 与 S 系中的 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 同向。给定电磁场 Lorentz 变换式。

- (1) 求 S' 系中的 Poynting 矢量, 并判断是否存在有限的 $0 < u < 1$ 使得 $\mathbf{S}' = \mathbf{S}$ 。
 (2) 已知相对论性粒子辐射公式

$$P = \frac{2}{3} e^2 \gamma^6 [a^2 - (\mathbf{v} \times \mathbf{a})^2]$$

证明辐射功率在 Lorentz 变换下不变。

解答:

- (1) 令 $\mathbf{E} = E\hat{\mathbf{x}}$, $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{y}}$, 则 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 沿 $+z$ 方向。对沿 z 的 boost,

$$\mathbf{E}' = \gamma_u(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}), \quad \mathbf{B}' = \gamma_u(\mathbf{B} - \mathbf{u} \times \mathbf{E}).$$

由 $\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{y}} = -\hat{\mathbf{x}}$ 与 $\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{y}}$, 得

$$\mathbf{E}' = \gamma_u(E - uB)\hat{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{B}' = \gamma_u(B - uE)\hat{\mathbf{y}}.$$

因此

$$\mathbf{S}' = \mathbf{E}' \times \mathbf{B}' = \gamma_u^2 (E - uB)(B - uE)\hat{\mathbf{z}}.$$

若要求 $\mathbf{S}' = \mathbf{S} = EB\hat{\mathbf{z}}$, 则

$$\frac{EB - u(E^2 + B^2) + u^2 EB}{1 - u^2} = EB.$$

化简为

$$u(2EBu - (E^2 + B^2)) = 0.$$

非零解为

$$u = \frac{E^2 + B^2}{2EB} \geq 1,$$

等号只在 $E = B$ 时取得, 仍不是有限亚光速 boost。因此不存在 $0 < u < 1$ 使得 $\mathbf{S}' = \mathbf{S}$ 。

- (2) 最短的证明是使用四加速度 $a^\mu = dU^\mu / d\tau$ 。它的模

$$a^\mu a_\mu$$

是 Lorentz 标量。对三维速度和加速度可算得

$$-a^\mu a_\mu = \gamma^6 [a^2 - (\mathbf{v} \times \mathbf{a})^2]$$

其中采用 $c = 1$ 。于是

$$P = \frac{2}{3} e^2 \gamma^6 [a^2 - (\mathbf{v} \times \mathbf{a})^2] = -\frac{2}{3} e^2 a^\mu a_\mu.$$

右边是 Lorentz 标量, 所以 $P' = P$ 。这也解释了直接用速度、加速度变换式计算时许多因子最终必然抵消。

4. (Proca 场) 考虑 Lagrangian 密度

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{16\pi} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - \frac{m^2}{8\pi} A^\mu A_\mu + J^\mu A_\mu, \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

- (1) 以 A_μ 为基本场, 由变分原理推出运动方程; 并在 Lorenz 条件下写成 Klein-Gordon 型方程。
 (2) 证明静态解

$$A^\mu(\mathbf{r}) = \int \frac{J^\mu(\mathbf{r}') e^{-m|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} d^3r'$$

是方程的解。

- (3) 若电荷分布在 z 轴上, $\rho(\mathbf{r}) = \lambda_0 |z| \delta(x) \delta(y)$, 求 $z=0$ 平面上的电势 $\phi(\rho)$ 。
 (4) 求 $z=0$ 平面上的电场, 并与 $m=0$ 的结果比较。

解答:

- (1) Euler-Lagrange 方程为

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = 0.$$

有

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} = -\frac{1}{4\pi} F^{\mu\nu}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = -\frac{m^2}{4\pi} A^\nu + J^\nu.$$

因而

$$\boxed{\partial_\mu F^{\mu\nu} - m^2 A^\nu = -4\pi J^\nu}.$$

对该式取 ∂_ν , 第一项因 $F^{\mu\nu}$ 反对称而为零, 得

$$-m^2 \partial_\nu A^\nu = -4\pi \partial_\nu J^\nu.$$

若电流守恒 $\partial_\nu J^\nu = 0$ 且 $m \neq 0$, 则自动有 Lorenz 条件

$$\partial_\nu A^\nu = 0.$$

再用

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \partial_\mu \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu (\partial_\mu A^\mu)$$

得

$$\boxed{(\square - m^2) A^\nu = -4\pi J^\nu}.$$

- (2) 静态时 $\square \rightarrow \nabla^2$, 方程为

$$(\nabla^2 - m^2) A^\mu = -4\pi J^\mu.$$

Yukawa Green 函数满足

$$(\nabla^2 - m^2) \frac{e^{-m|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = -4\pi \delta^3(\mathbf{r}-\mathbf{r}').$$

将题给 A^μ 代入, 算符作用到 Green 函数上, 立即得到 $-4\pi J^\mu$, 故它是解。

- (3) 在 $z=0$ 平面, 令柱坐标半径为 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。电势为

$$\begin{aligned} \phi(\rho) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda_0 |z'| e^{-m\sqrt{\rho^2 + z'^2}}}{\sqrt{\rho^2 + z'^2}} dz' \\ &= 2\lambda_0 \int_0^{\infty} \frac{z' e^{-m\sqrt{\rho^2 + z'^2}}}{\sqrt{\rho^2 + z'^2}} dz'. \end{aligned}$$

令 $u = \sqrt{\rho^2 + z'^2}$, 则 $z' dz' / u = du$, 下限 $u = \rho$, 上限 $u = \infty$ 。因此

$$\boxed{\phi(\rho) = \frac{2\lambda_0}{m} e^{-m\rho}}.$$

(4) 电场为

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi = -\frac{d\phi}{d\rho}\hat{\rho} = \boxed{2\lambda_0 e^{-m\rho}\hat{\rho}}.$$

当 $m \rightarrow 0$ 时, 电势

$$\phi(\rho) = \frac{2\lambda_0}{m} - 2\lambda_0\rho + O(m)$$

含有一个与 ρ 无关的发散常数; 该常数不影响电场。电场极限为

$$\mathbf{E} \rightarrow 2\lambda_0\hat{\rho}.$$

这与直接对 Coulomb 场积分得到的 $m = 0$ 结果一致。

电动力学

lxj-23 秋-期末

1. (场张量、磁单极与 dyon 辐射)

- (1) 已知 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 与 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = -4\pi J^\nu$, 写出一个规范使得 A^μ 是四矢量, 并论证该规范自治。
- (2) 定义 $\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$ 。用 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ 写出 $F^{\mu\nu}$ 和 $\tilde{F}^{\mu\nu}$ 。
- (3) 若存在磁单极子, 且 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = -4\pi J_E^\nu$, $\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = -4\pi J_M^\nu$, 用 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ 写出修正后的 Maxwell 方程。
- (4) 已知运动电荷的 Liénard–Wiechert 场, 写出运动磁荷 g 的电场和磁场。
- (5) 已知运动电荷辐射功率 $P = \frac{2}{3}e^2\gamma^6[a^2 - (\mathbf{a} \times \mathbf{v})^2]$, 写出同时具有电荷 e 与磁荷 g 的粒子的辐射功率。

解答:

采用 Gaussian 制并取 $c = 1$ 。

- (1) 取 Lorenz 规范

$$\partial_\mu A^\mu = 0.$$

在该规范下

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \partial_\mu \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu (\partial_\mu A^\mu) = \square A^\nu.$$

因而势满足

$$\square A^\nu = -4\pi J^\nu.$$

右端 J^ν 是四矢量, $\square$ 是 Lorentz 标量算符, 所以在 Lorenz 规范中 A^ν 可作为四矢量处理。自治性来自电荷守恒: 对场方程取 ∂_ν 得

$$\partial_\nu J^\nu = 0.$$

对任意势 A^μ , 可通过规范变换 $A^\mu \rightarrow A^\mu + \partial^\mu \chi$, 令

$$\square \chi = -\partial_\mu A^\mu$$

来达到 Lorenz 规范; 剩余规范自由满足 $\square \chi = 0$ 。

- (2) 取

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & B_z & -B_y \\ -E_y & -B_z & 0 & B_x \\ -E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}.$$

对偶张量为

$$\tilde{F}^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & B_x & B_y & B_z \\ -B_x & 0 & -E_z & E_y \\ -B_y & E_z & 0 & -E_x \\ -B_z & -E_y & E_x & 0 \end{pmatrix}.$$

- (3) 展开两组四维方程, 得到含电荷与磁荷的对称 Maxwell 方程

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho_E, \quad \nabla \times \mathbf{B} - \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 4\pi\mathbf{J}_E,$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 4\pi\rho_M, \quad \nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -4\pi\mathbf{J}_M.$$

对第二组取散度可得磁荷守恒 $\partial_t \rho_M + \nabla \cdot \mathbf{J}_M = 0$ 。

(4) Maxwell 方程在电磁对偶变换下保持形式。由纯电荷场到纯磁荷场可取

$$\mathbf{E}_e \rightarrow \mathbf{B}_g, \quad \mathbf{B}_e \rightarrow -\mathbf{E}_g, \quad e \rightarrow g.$$

运动电荷的 Liénard–Wiechert 场可写为

$$\mathbf{E}_e = e \left[\frac{(1-v^2)(\mathbf{n}-\mathbf{v})}{R^2(1-\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})^3} + \frac{\mathbf{n} \times ((\mathbf{n}-\mathbf{v}) \times \mathbf{a})}{R(1-\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})^3} \right], \quad \mathbf{B}_e = \mathbf{n} \times \mathbf{E}_e,$$

则运动磁荷产生

$$\mathbf{B}_g = g \left[\frac{(1-v^2)(\mathbf{n}-\mathbf{v})}{R^2(1-\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})^3} + \frac{\mathbf{n} \times ((\mathbf{n}-\mathbf{v}) \times \mathbf{a})}{R(1-\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})^3} \right],$$

$$\mathbf{E}_g = -\mathbf{n} \times \mathbf{B}_g.$$

当 $\mathbf{v} = 0$ 时, 得到 $\mathbf{B}_g = g\mathbf{n}/R^2$ 、 $\mathbf{E}_g = 0$, 与静止磁荷一致。

(5) 对 dyon, 电偶极型辐射与磁偶极型辐射由对偶对称相加, 交叉项在总功率中不贡献。因此

$$P = \frac{2}{3}(e^2 + g^2)\gamma^6 [a^2 - (\mathbf{a} \times \mathbf{v})^2].$$

2. (相对论速度、加速度与辐射功率) 在 S 系中, 一个粒子沿 y 轴运动, 速度和加速度分别为 $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{y}}$ 与 $\mathbf{a} = a\hat{\mathbf{y}}$. S' 系相对于 S 系以 $\mathbf{u} = v_0\hat{\mathbf{x}}$ 运动。

(1) 求 S' 系中的 $\mathbf{v}'$ 和 $\mathbf{a}'$ 。

(2) 证明粒子在 S 与 S' 系中的辐射功率相等。

(3) 设 $v = v_0$ 。若 S' 中另有一个电荷 e , 速度 $\mathbf{v}'_e = v'_e\hat{\mathbf{x}}$, 加速度 $\mathbf{a}'_e = 10\mathbf{a}'$, 为了使 $P'_e = P'$, 求 v'_e 。

解答:

仍取 $c = 1$ 。记 $\gamma_0 = (1 - v_0^2)^{-1/2}$ 。

(1) 沿 x 方向 boost 的速度变换为

$$v'_x = \frac{v_x - v_0}{1 - v_0 v_x}, \quad v'_y = \frac{v_y}{\gamma_0(1 - v_0 v_x)}.$$

由于 $v_x = 0$,

$$\mathbf{v}' = -v_0\hat{\mathbf{x}} + \frac{v}{\gamma_0}\hat{\mathbf{y}}.$$

又 $t' = \gamma_0 t$, 且 $v'_y = v_y/\gamma_0$, 所以

$$\mathbf{a}' = \frac{a}{\gamma_0^2}\hat{\mathbf{y}}.$$

(2) 在 S 系中 $\mathbf{v} \parallel \mathbf{a}$, 故

$$P = \frac{2}{3}e^2\gamma_v^6 a^2.$$

也可用四加速度证明。四加速度模满足

$$-a^\mu a_\mu = \gamma^6 [a^2 - (\mathbf{v} \times \mathbf{a})^2].$$

右端正是辐射公式中除常数外的量, 因此

$$P = -\frac{2}{3}e^2 a^\mu a_\mu$$

是 Lorentz 标量, 所以 $P' = P$ 。

- (3) 当 $v = v_0$ 时, $\gamma_v = \gamma_0 \equiv \gamma$, 且第一粒子在 S' 中的加速度大小为 $a' = a/\gamma^2$ 。第二粒子有 $\mathbf{v}'_e \perp \mathbf{a}'_e$, 所以

$$P'_e = \frac{2}{3}e^2\gamma_e^6 a_e'^2(1 - v_e'^2) = \frac{2}{3}e^2\gamma_e^4 a_e'^2 = \frac{2}{3}e^2\gamma_e^4(10a')^2.$$

令其等于第一粒子的功率

$$P' = P = \frac{2}{3}e^2\gamma^6 a^2,$$

得

$$100\gamma_e^4 \frac{a^2}{\gamma^4} = \gamma^6 a^2, \quad \gamma_e = \frac{\gamma^{5/2}}{\sqrt{10}}.$$

因此

$$\boxed{v'_e = \sqrt{1 - \frac{10}{\gamma^5}}}.$$

这个结果要求 $\gamma^5 > 10$; 若不满足, 则不存在实的 v'_e 。

3. (填充介质的矩形波导) 截面为 $a \times b$ 的矩形波导管被相对介电常数为 ε 的介质填充, 且 $a > b$ 。考虑 TE 模式, 真空中的公式为

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \Omega^2 \psi = 0, \quad \left. \frac{\partial \psi}{\partial n} \right|_S = 0, \quad \Omega^2 = \omega^2 - k^2.$$

- (1) 求介质中的截止频率 $\omega_{\min}$, 并写出最低模式的 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{E}$ 。
 (2) 若 B_z 的最大值为 B_0 , 在 t 时刻将电荷 q 放在 $(a/2, b/2, 0)$, 求此时辐射功率。

解答:

- (1) 介质中色散关系改为

$$\Omega^2 = \varepsilon\omega^2 - k^2.$$

Neumann 边界条件给出

$$B_z = B_0 \cos \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b} e^{i(kz - \omega t)},$$

$$\Omega_{mn}^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2.$$

最低非平凡 TE 模式为 $m = 1, n = 0$ 。截止时 $k = 0$, 故

$$\boxed{\omega_{\min} = \frac{\pi}{a\sqrt{\varepsilon}}}.$$

此时可取

$$\mathbf{B} = B_0 \cos \frac{\pi x}{a} e^{-i\omega t} \hat{\mathbf{z}}.$$

由 $\nabla \times \mathbf{B} = \varepsilon \partial_t \mathbf{E}$, 得

$$\mathbf{E} = \frac{iB_0}{\sqrt{\varepsilon}} \sin \frac{\pi x}{a} e^{-i\omega t} \hat{\mathbf{y}}.$$

- (2) 在 $(a/2, b/2, 0)$ 处, $B_z = 0$, 而电场振幅为 $B_0/\sqrt{\varepsilon}$ 。初速度取零时, 初始加速度振幅为

$$a_0 = \frac{qB_0}{m\sqrt{\varepsilon}}.$$

用 Gaussian 制非相对论 Larmor 公式 $P = 2q^2 a^2/3$ 得

$$\boxed{P = \frac{2q^4 B_0^2}{3m^2 \varepsilon}}.$$

4. (外尔半金属中的反常电流) 考虑三维、四维和六维外尔半金属中的手征通道。题中给出三维情形的零能级简并度

$$N_0 = \frac{eB_z L_x L_y}{h}$$

以及电势差 $V_{ab} = \alpha e E_z$ 。

- (1) 证明三维情形 $J_z = e^3 \alpha B_z E_z / h^2$ 。
- (2) 类比证明四维情形 $J_4^H = e^3 B_1 E_1 / h^2$ 。
- (3) 推广到六维，给出场的施加方式和 x_6 方向电流密度的量纲关系。

解答：

- (1) 每一个一维手征通道的电流由 Landauer 形式给出

$$I_{\text{ch}} = \frac{e}{h} \Delta E.$$

题设中两支外尔锥最大占据能量差为

$$\Delta E = V_{ab} = \alpha e E_z.$$

乘以简并度

$$N_0 = \frac{eB_z L_x L_y}{h}$$

得总电流

$$I_z = N_0 I_{\text{ch}} = \frac{eB_z L_x L_y}{h} \frac{e}{h} \alpha e E_z.$$

除以横截面积 $L_x L_y$ ，得到

$$J_z = \frac{I_z}{L_x L_y} = \frac{e^3}{h^2} \alpha B_z E_z.$$

- (2) 四维情形中，磁场 B_1 穿过 $x_2 x_3$ 平面，给出简并度

$$N_0 = \frac{eB_1 L_2 L_3}{h}.$$

沿 x_1 方向的电场造成两侧边界能带的能量差

$$\Delta E = e E_1 L_1.$$

每个通道沿 x_1 方向贡献电流 $e \Delta E / h$ ，故

$$I_4 = \frac{eB_1 L_2 L_3}{h} \frac{e}{h} (e E_1 L_1).$$

除以三维截面积 $L_1 L_2 L_3$ ，得

$$J_4^H = \frac{e^3}{h^2} B_1 E_1.$$

- (3) 六维时可以沿 x_1 方向施加电场 E_1 ，并在两个互相独立的二维平面中施加磁场，例如 B_{23} 穿过 $x_2 x_3$ 平面， B_{45} 穿过 $x_4 x_5$ 平面。两个磁场分别提供 Landau 简并度，沿 x_6 方向的手征通道电流满足量纲关系

$$I_6 \sim \left(\frac{eB_{23} L_2 L_3}{h} \right) \left(\frac{eB_{45} L_4 L_5}{h} \right) \frac{e}{h} (e E_1 L_1).$$

因而

$$J_6^H \sim \frac{e^4}{h^3} E_1 B_{23} B_{45},$$

整体符号由手征性取向决定。

电动力学

slj-25 秋-期中

1. 均匀线性介质中的 Maxwell 方程与电荷守恒

解答:

在介电常数为 ε 、磁导率为 μ 的均匀线性介质中,

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}.$$

若 ρ 和 $\mathbf{J}$ 表示自由电荷密度和自由电流密度, 则 Maxwell 方程可写为

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon}, & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu \mathbf{J} + \mu \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{aligned}$$

对 Ampère–Maxwell 方程取散度:

$$0 = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu \nabla \cdot \mathbf{J} + \mu \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{E}).$$

利用 Gauss 定律 $\varepsilon \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$, 得到

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0.$$

这就是局域形式的电荷守恒定律。对任意固定体积 V 积分, 还可得

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho d\tau = - \oint_{\partial V} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a}.$$

2. 给定球面电势的球外电势与电场

解答:

球外区域无电荷, 故电势满足 Laplace 方程。轴对称且在无穷远处趋于零的一般解为

$$\varphi(r, \theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_{\ell} r^{-\ell-1} P_{\ell}(\cos \theta).$$

球面边界条件为

$$\varphi(R, \theta) = \varphi_0 (1 + \cos \theta)^2.$$

利用

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} P_2(\cos \theta),$$

可将边界条件展开为

$$(1 + \cos \theta)^2 = \frac{4}{3} + 2 P_1(\cos \theta) + \frac{2}{3} P_2(\cos \theta).$$

逐项匹配得

$$\varphi(r, \theta) = \varphi_0 \left[\frac{4R}{3r} + 2 \frac{R^2}{r^2} \cos \theta + \frac{2}{3} \frac{R^3}{r^3} P_2(\cos \theta) \right], \quad r \geq R.$$

其中

$$P_2(\cos \theta) = \frac{1}{2} (3 \cos^2 \theta - 1).$$

由 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$, 且 $E_\phi = 0$, 得到

$$E_r = \varphi_0 \left[\frac{4R}{3r^2} + \frac{4R^2}{r^3} \cos\theta + \frac{2R^3}{r^4} P_2(\cos\theta) \right],$$

$$E_\theta = 2\varphi_0 \sin\theta \left(\frac{R^2}{r^3} + \frac{R^3}{r^4} \cos\theta \right), \quad E_\phi = 0.$$

因此

$$\mathbf{E} = E_r \hat{\mathbf{r}} + E_\theta \hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

3. 界面附近无限长电流的磁场与磁化电流

解答:

记真空磁导率为 μ_0 , 并定义磁化强度

$$\mathbf{M} = \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) \mathbf{H}$$

(仅在磁介质中非零)。磁化电流为

$$\mathbf{J}_M = \nabla \times \mathbf{M}, \quad \mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}.$$

(1) 界面为 $x = 0$, 磁介质在 $x < 0$, 真空在 $x > 0$ 。

线电流位于界面上并沿 z 轴。设两侧

$$\mathbf{H}_- = H_- \hat{\boldsymbol{\phi}}, \quad \mathbf{H}_+ = H_+ \hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

取以 z 轴为中心、半径为 ρ 的圆形 Ampère 回路, 左右两个半圆分别位于两种介质中, 则

$$\pi\rho(H_- + H_+) = I.$$

在界面上, $\mathbf{B}$ 的法向分量连续。由于该处 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 垂直于界面,

$$\mu H_- = \mu_0 H_+.$$

联立得到

$$H_- = \frac{\mu_0 I}{\pi\rho(\mu + \mu_0)}, \quad H_+ = \frac{\mu I}{\pi\rho(\mu + \mu_0)}.$$

故两侧磁感应强度恰好相同:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu\mu_0 I}{\pi(\mu + \mu_0)\rho} \hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

介质中的磁化强度为

$$\mathbf{M} = \frac{(\mu - \mu_0)I}{\pi(\mu + \mu_0)\rho} \hat{\boldsymbol{\phi}}, \quad x < 0.$$

除 z 轴奇点外, $\nabla \times \mathbf{M} = 0$; 平面界面上 $\mathbf{M} \parallel \hat{\mathbf{n}}$, 故 $\mathbf{K}_M = 0$ 。奇点处等效为沿 z 轴的束缚线电流

$$I_M = \frac{\mu - \mu_0}{\mu + \mu_0} I,$$

方向在 $\mu > \mu_0$ 时与自由电流相同。

(1) 界面为 $z = 0$, 磁介质在 $z < 0$, 真空在 $z > 0$ 。

圆柱对称性给出

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi\rho} \hat{\phi}$$

在两侧均成立，因此

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \frac{\mu I}{2\pi\rho} \hat{\phi}, & z < 0, \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \hat{\phi}, & z > 0. \end{cases}$$

介质中

$$\mathbf{M} = \frac{\mu - \mu_0}{\mu_0} \frac{I}{2\pi\rho} \hat{\phi}.$$

在 z 轴上有沿 $+z$ 方向的束缚线电流

$$I_M = \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) I, \quad z < 0.$$

在界面 $z = 0$ 上，介质外法线为 $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{z}}$ ，故

$$\mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{z}} = \frac{\mu - \mu_0}{\mu_0} \frac{I}{2\pi\rho} \hat{\rho}.$$

当 $\mu > \mu_0$ 时，该面电流沿径向向外流动，并与轴上的束缚线电流共同满足电流连续性。

4. 面电荷密度为 $\sigma = kR$ 的圆盘远场多极展开

解答：

取圆盘位于 $z = 0$ 平面，圆柱坐标中的源点记为 $(R', \phi', 0)$ ，观察点球坐标为 (r, θ, ϕ) ，且 $r \gg a$ 。电势为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma(R')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} da'.$$

采用展开

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{R'^{\ell}}{r^{\ell+1}} P_{\ell}(\cos \gamma).$$

由于圆盘关于 $z = 0$ 对称且轴对称，所有奇数阶多极矩均为零。

总电荷为

$$Q = \int_0^{2\pi} d\phi' \int_0^a kR' R' dR' = \boxed{\frac{2\pi ka^3}{3}}.$$

偶极矩为零：

$$\boxed{\mathbf{p} = 0}.$$

对四极项，利用

$$\int_0^{2\pi} P_2(\cos \gamma) d\phi' = 2\pi P_2(0) P_2(\cos \theta) = -\pi P_2(\cos \theta),$$

得到

$$\int \sigma R'^2 P_2(\cos \gamma) da' = -\pi P_2(\cos \theta) \int_0^a kR'^4 dR' = -\frac{\pi ka^5}{5} P_2(\cos \theta).$$

因此精确到电四极矩，远场电势为

$$\boxed{\varphi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2\pi ka^3}{3r} - \frac{\pi ka^5}{5r^3} P_2(\cos \theta) \right] + O\left(\frac{a^7}{r^5}\right)}.$$

也可写为

$$\varphi(r, \theta) = \frac{ka^3}{6\epsilon_0 r} - \frac{ka^5}{40\epsilon_0 r^3} (3\cos^2\theta - 1) + O\left(\frac{a^7}{r^5}\right).$$

5. 磁介质平面上方磁偶极子的镜像法、磁场与受力

解答：

上半空间 $z > 0$ 为真空，磁导率 $\mu_1 = \mu_0$ ；下半空间 $z < 0$ 的磁导率为 $\mu_2 = \mu$ 。真实磁偶极子位于

$$\mathbf{r}_0 = d\hat{\mathbf{z}}, \quad \mathbf{m} = m(\sin\theta\hat{\mathbf{x}} + \cos\theta\hat{\mathbf{z}}).$$

在真空区域中，介质的作用可用位于镜像点 $-d\hat{\mathbf{z}}$ 的镜像磁偶极子表示。令

$$\alpha = \frac{\mu_0 - \mu}{\mu_0 + \mu}.$$

平行和垂直于界面的分量分别为

$$\mathbf{m}'_{\parallel} = \alpha\mathbf{m}_{\parallel}, \quad \mathbf{m}'_{\perp} = -\alpha\mathbf{m}_{\perp}.$$

即

$$\mathbf{m}' = \alpha m \sin\theta\hat{\mathbf{x}} - \alpha m \cos\theta\hat{\mathbf{z}}.$$

因此 $z > 0$ 区域的磁标势为

$$\Phi_m(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \left[\frac{\mathbf{m} \cdot (\mathbf{r} - d\hat{\mathbf{z}})}{|\mathbf{r} - d\hat{\mathbf{z}}|^3} + \frac{\mathbf{m}' \cdot (\mathbf{r} + d\hat{\mathbf{z}})}{|\mathbf{r} + d\hat{\mathbf{z}}|^3} \right],$$

并有

$$\mathbf{B} = -\mu_0 \nabla \Phi_m, \quad z > 0, \mathbf{r} \neq d\hat{\mathbf{z}}.$$

在真实偶极子位置，镜像偶极子产生的磁场为

$$\mathbf{B}_{\text{im}} = \frac{\mu_0}{4\pi(2d)^3} [3(\mathbf{m}' \cdot \hat{\mathbf{z}})\hat{\mathbf{z}} - \mathbf{m}'].$$

代入 $\mathbf{m}'$ 得

$$\mathbf{B}_{\text{im}} = -\frac{\mu_0 \alpha m}{32\pi d^3} (\sin\theta\hat{\mathbf{x}} + 2\cos\theta\hat{\mathbf{z}}).$$

由感应介质产生的相互作用能为

$$U = -\frac{1}{2} \mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_{\text{im}} = \frac{\mu_0 \alpha m^2}{64\pi d^3} (1 + \cos^2\theta).$$

故磁偶极子所受合力仅有 z 分量：

$$\mathbf{F} = -\frac{\partial U}{\partial d} \hat{\mathbf{z}} = \frac{3\mu_0 \alpha m^2}{64\pi d^4} (1 + \cos^2\theta) \hat{\mathbf{z}}.$$

其力矩为

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}_{\text{im}} = \frac{\mu_0 \alpha m^2}{32\pi d^3} \sin\theta \cos\theta \hat{\mathbf{y}}.$$

当 $\mu > \mu_0$ 时， $\alpha < 0$ ，磁偶极子被吸向介质表面；当 $\mu < \mu_0$ 时， $\alpha > 0$ ，受力方向远离表面。

6. 两导体系统的静电互易定理（加分）

解答：

设两组静电状态分别为

$$(\varphi, \rho), \quad (\varphi', \rho').$$

在两导体外部的真空区域 V 中，两组电势都满足 Laplace 方程：

$$\nabla^2 \varphi = 0, \quad \nabla^2 \varphi' = 0.$$

对 φ 与 φ' 使用 Green 第二恒等式：

$$\int_V (\varphi \nabla^2 \varphi' - \varphi' \nabla^2 \varphi) d\tau = \oint_{\partial V} \left(\varphi \frac{\partial \varphi'}{\partial n} - \varphi' \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right) da.$$

左端为零。无穷远处的积分也为零，因此只剩导体 A, B 的表面。由于导体表面为等势面，

$$\varphi|_{S_A} = \varphi_A, \quad \varphi|_{S_B} = \varphi_B,$$

以及相应的带电量。对外部区域而言，边界法线指向导体内部，并有

$$q_i = \varepsilon_0 \oint_{S_i} \frac{\partial \varphi}{\partial n} da, \quad q'_i = \varepsilon_0 \oint_{S_i} \frac{\partial \varphi'}{\partial n} da.$$

于是 Green 恒等式给出

$$\varphi_A q'_A + \varphi_B q'_B - \varphi'_A q_A - \varphi'_B q_B = 0.$$

整理得

$$\boxed{q_A \varphi'_A + q_B \varphi'_B = q'_A \varphi_A + q'_B \varphi_B}.$$

这就是两导体系统的静电互易定理。

电动力学

slj-25 秋-期末

1. (海水到空气的全反射与倏逝波) 海水的相对介电常数为 $\varepsilon_r = 4$ ，一束光从海水射入空气。

- (1) 求全反射临界角 θ_c 。
- (2) 若入射角为 45° ，且入射光束电场强度振幅为 1 V/m ，求空气中距离海水表面一个空气中波长处的电场强度振幅。

解答：

海水折射率 $n_1 = \sqrt{\varepsilon_r} = 2$ ，空气折射率取 $n_2 = 1$ 。

(1) 临界角由 Snell 定律给出：

$$n_1 \sin \theta_c = n_2.$$

因此

$$\theta_c = \arcsin \frac{1}{2} = 30^\circ.$$

(2) 入射角 $45^\circ > \theta_c$ 。空气侧波矢沿界面方向的分量保持不变：

$$k_x = n_1 k_0 \sin \theta_i, \quad k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}.$$

空气中满足 $k_x^2 + k_z^2 = n_2^2 k_0^2$ ，故

$$k_z = i\kappa, \quad \kappa = k_0 \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2}.$$

代入 $n_1 = 2$ 、 $n_2 = 1$ 、 $\theta_i = 45^\circ$ ，得

$$\kappa = k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}.$$

因此空气侧倏逝波的共同衰减因子为

$$\frac{E(z)}{E(0)} = e^{-\kappa z}.$$

在距离界面一个空气中波长 $z = \lambda_0$ 处，

$$\frac{E(\lambda_0)}{E(0)} = e^{-2\pi}.$$

题目给出的 1 V/m 按界面处空气侧场强振幅理解，则

$$E(\lambda_0) = e^{-2\pi} \text{ V/m} \simeq 1.87 \times 10^{-3} \text{ V/m}.$$

2. (两个物体完全非弹性碰撞的相对论运动学) 有两个静质量都为 m_0 的物体。

- (1) 两物体速度大小均为 v 、方向相反，碰撞后粘在一起，求新物体静质量。
- (2) 一个物体速度为 $\mathbf{v}$ ，另一个物体静止，碰撞后粘在一起，求新物体速度和静质量。

解答：

设 $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ 。

(1) 初态总动量为零，末态整体静止。能量守恒给出

$$Mc^2 = 2\gamma m_0 c^2,$$

因而

$$M = 2\gamma m_0.$$

(2) 初态总能量和总动量为

$$E = (\gamma + 1)m_0c^2, \quad \mathbf{P} = \gamma m_0 \mathbf{v}.$$

末态整体速度满足 $\mathbf{P} = (E/c^2)\mathbf{V}$, 所以

$$\mathbf{V} = \frac{\gamma}{\gamma + 1} \mathbf{v}.$$

末态静质量由四动量不变量确定:

$$\begin{aligned} M^2 c^4 &= E^2 - P^2 c^2 \\ &= m_0^2 c^4 \left[(\gamma + 1)^2 - \gamma^2 \frac{v^2}{c^2} \right] \\ &= 2m_0^2 c^4 (\gamma + 1). \end{aligned}$$

因此

$$M = m_0 \sqrt{2(\gamma + 1)}.$$

3. (圆周运动电荷的辐射与同步辐射功率)

- (1) 一个带电量 q 的粒子在 xy 平面内作非相对论圆周运动, 半径为 R , 求辐射场的电场、磁场和平均能流密度。
- (2) 一个相对论性的电子在均匀恒定磁场 B 中作圆周运动, 已知其动量大小为 p , 求轨道半径和辐射总功率。

解答:

(1) 取

$$\mathbf{r}_q(t) = R(\cos \omega t \hat{\mathbf{x}} + \sin \omega t \hat{\mathbf{y}}), \quad \mathbf{a}(t) = -\omega^2 \mathbf{r}_q(t).$$

非相对论辐射区场为

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2 r} \hat{\mathbf{r}} \times (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{a}(t_r)), \quad \mathbf{B}_{\text{rad}} = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{\text{rad}},$$

其中 $t_r = t - r/c$ 。若 θ 为观察方向与 z 轴的夹角, 则

$$\langle |\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{a}|^2 \rangle = \frac{\omega^4 R^2}{2} (1 + \cos^2 \theta).$$

于是平均能流密度为

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{q^2 \omega^4 R^2}{32\pi^2 \epsilon_0 c^3 r^2} (1 + \cos^2 \theta) \hat{\mathbf{r}}.$$

积分可得总功率

$$\langle P \rangle = \frac{q^2 \omega^4 R^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} = \frac{q^2 v^4}{6\pi\epsilon_0 c^3 R^2}.$$

(2) 设电子电荷量大小为 e 。磁场只改变动量方向, 圆周运动满足

$$\frac{pv}{R} = evB.$$

故

$$R = \frac{p}{eB}.$$

加速度垂直于速度，且

$$\gamma m a = evB.$$

相对论辐射公式的垂直加速度部分为

$$P = \frac{e^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \gamma^4 a^2.$$

代入 $a = evB/(\gamma m)$ 与 $p = \gamma mv$ ，得

$$P = \frac{e^4 B^2 p^2}{6\pi\epsilon_0 m^4 c^3}.$$

4. (Compton 散射) 推导 Compton 散射的散射光子能量表达式。

解答：

设入射光子能量为 $E = h\nu$ ，散射后能量为 $E' = h\nu'$ ，电子初始静止，散射角为 θ 。四动量守恒为

$$p + k = p' + k'.$$

移项后平方：

$$p' = p + k - k'.$$

利用 $p'^2 = p^2 = m^2 c^2$ 与 $k^2 = k'^2 = 0$ ，得

$$2p \cdot (k - k') = 2k \cdot k'.$$

电子初始静止时

$$p \cdot k = mE, \quad p \cdot k' = mE'.$$

光子四动量的内积为

$$k \cdot k' = \frac{EE'}{c^2} (1 - \cos \theta).$$

因此

$$mc^2(E - E') = EE'(1 - \cos \theta).$$

整理得

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{mc^2}(1 - \cos \theta)}.$$

等价的波长位移为

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos \theta).$$

5. (理想金属矩形谐振腔) 一个理想金属谐振腔沿 x, y, z 方向的腔长分别为 a, b, d ，且 $d > a > b$ 。

(1) 求谐振腔一般模式的电场和磁场表达式。

(2) 求 TE 模式和 TM 模式的基模频率。

解答：

令

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad k_y = \frac{n\pi}{b}, \quad k_z = \frac{p\pi}{d},$$

并采用时间因子 $e^{-i\omega t}$ 。

(1) 对 TM 模式, $B_z = 0$, 可取

$$E_z = E_0 \sin k_x x \sin k_y y \cos k_z z.$$

这里 $m, n = 1, 2, \dots$, $p = 0, 1, 2, \dots$ 。令 $k_\rho^2 = k_x^2 + k_y^2$, 由 Maxwell 方程得到

$$E_x = -\frac{k_x k_z}{k_\rho^2} E_0 \cos k_x x \sin k_y y \sin k_z z,$$

$$E_y = -\frac{k_y k_z}{k_\rho^2} E_0 \sin k_x x \cos k_y y \sin k_z z, \quad B_z = 0,$$

$$B_x = \frac{i\omega k_y}{c^2 k_\rho^2} E_0 \sin k_x x \cos k_y y \cos k_z z,$$

$$B_y = -\frac{i\omega k_x}{c^2 k_\rho^2} E_0 \cos k_x x \sin k_y y \cos k_z z.$$

对 TE 模式, $E_z = 0$, 可取

$$B_z = B_0 \cos k_x x \cos k_y y \sin k_z z.$$

这里 $p = 1, 2, \dots$, 且 m, n 不同时为零。其横向场为

$$E_x = \frac{i\omega k_y}{k_\rho^2} B_0 \cos k_x x \sin k_y y \sin k_z z,$$

$$E_y = -\frac{i\omega k_x}{k_\rho^2} B_0 \sin k_x x \cos k_y y \sin k_z z, \quad E_z = 0,$$

$$B_x = -\frac{k_x k_z}{k_\rho^2} B_0 \sin k_x x \cos k_y y \cos k_z z,$$

$$B_y = -\frac{k_y k_z}{k_\rho^2} B_0 \cos k_x x \sin k_y y \cos k_z z.$$

两类模式的频率均满足

$$\omega_{mnp} = c\sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} = c\pi\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{d}\right)^2}.$$

(2) TE 模式要求 $p \geq 1$ 且 m, n 不同时为零。由于 $d > a > b$, 最低模式为 $(m, n, p) = (1, 0, 1)$, 故

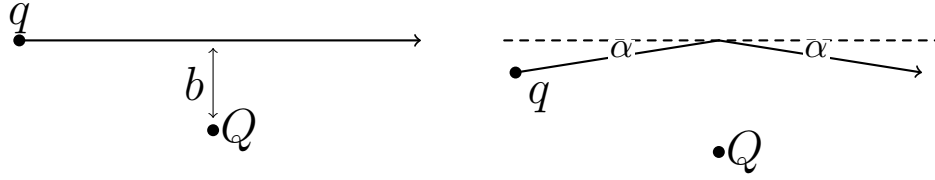
$$\omega_{\text{TE},0} = c\pi\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{d^2}}.$$

TM 模式要求 $m, n \geq 1$, 而 p 可取零。最低模式为 $(m, n, p) = (1, 1, 0)$, 故

$$\omega_{\text{TM},0} = c\pi\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}}.$$

6. (带电粒子受固定点电荷散射时的辐射损失) 一个电荷量为 q 、质量为 m 的粒子以速度 v 经过固定点电荷 Q 。

- (1) 如左图, 粒子近似沿直线匀速运动, 瞄准距离为 b 。求运动过程中辐射损失总能量 E_1 。
- (2) 如右图, 粒子在距离固定点电荷 b 处发生角度 2α 的偏转, 偏转前后均为匀速运动, 忽略偏转瞬间辐射。求辐射损失 E_2 , 并计算 $(E_2 - E_1)/E_1$ 到 α 的一阶。



解答:

记

$$C = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 m}.$$

粒子受固定电荷的库仑加速度大小为

$$a = \frac{|C|}{r^2}.$$

非相对论 Larmor 公式给出

$$P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} = \frac{q^2 C^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \frac{1}{r^4}.$$

(1) 直线路径取

$$\mathbf{r}(t) = vt\hat{\mathbf{x}} + b\hat{\mathbf{y}}, \quad r^2 = v^2 t^2 + b^2.$$

因此

$$\begin{aligned} E_1 &= \int_{-\infty}^{\infty} P \, dt \\ &= \frac{q^2 C^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{(v^2 t^2 + b^2)^2}. \end{aligned}$$

利用

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{(v^2 t^2 + b^2)^2} = \frac{\pi}{2vb^3},$$

得

$$E_1 = \frac{q^4 Q^2}{192\pi^2 \epsilon_0^3 m^2 c^3 v b^3}.$$

(2) 以折点为原点沿每段轨迹量弧长 $s \geq 0$ 。两段贡献相同，且到固定电荷的距离满足

$$r^2(s) = s^2 + b^2 - 2bs \sin \alpha.$$

因此

$$E_2 = \frac{q^2 C^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \frac{2}{v} \int_0^\infty \frac{ds}{(s^2 + b^2 - 2bs \sin \alpha)^2}.$$

保留到 α 的一阶，

$$\frac{1}{(s^2 + b^2 - 2bs \sin \alpha)^2} = \frac{1}{(s^2 + b^2)^2} + \frac{4bs\alpha}{(s^2 + b^2)^3} + O(\alpha^2).$$

又

$$\int_0^\infty \frac{ds}{(s^2 + b^2)^2} = \frac{\pi}{4b^3}, \quad \int_0^\infty \frac{s \, ds}{(s^2 + b^2)^3} = \frac{1}{4b^4}.$$

所以

$$\frac{2}{v} \int_0^\infty \frac{ds}{(s^2 + b^2 - 2bs \sin \alpha)^2} = \frac{\pi}{2vb^3} + \frac{2\alpha}{vb^3} + O(\alpha^2).$$

与 E_1 比较得

$$E_2 = E_1 \left(1 + \frac{4\alpha}{\pi} + O(\alpha^2) \right),$$

因而

$$\frac{E_2 - E_1}{E_1} = \frac{4\alpha}{\pi} + O(\alpha^2).$$

电动力学

zsh-20 秋-期末

1. (规范变换、洛伦兹性质与时空反演)

- (1) 什么是规范变换?
- (2) 检验 $F^{\mu\nu}$ 和 $A_\mu j^\mu$ 是否规范不变。
- (3) 检验 $A_\mu j^\mu$ 是否 Lorentz 不变。
- (4) 检验 Maxwell 方程在空间反演和时间反演下是否不变。

解答:

- (1) 规范变换是不改变电磁场 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ 的势函数变换。在三维记号中可写为

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi, \quad \varphi' = \varphi - \frac{\partial\chi}{\partial t},$$

四维形式为

$$A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu\chi.$$

关键是势函数本身不是唯一的, 物理场

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}$$

才是可观测量。

- (2) 场张量

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

在规范变换下变为

$$\begin{aligned} F'_{\mu\nu} &= \partial_\mu(A_\nu + \partial_\nu\chi) - \partial_\nu(A_\mu + \partial_\mu\chi) \\ &= F_{\mu\nu} + \partial_\mu\partial_\nu\chi - \partial_\nu\partial_\mu\chi = F_{\mu\nu}. \end{aligned}$$

因此 $F_{\mu\nu}$ 是规范不变的。相互作用密度 $A_\mu j^\mu$ 的点值一般不规范不变, 因为

$$A'_\mu j^\mu = A_\mu j^\mu + j^\mu \partial_\mu\chi.$$

但是作用量中的变化量为

$$\int j^\mu \partial_\mu\chi d^4x = \int \partial_\mu(j^\mu\chi) d^4x - \int \chi \partial_\mu j^\mu d^4x.$$

若电荷守恒 $\partial_\mu j^\mu = 0$ 且边界项可忽略, 则相互作用作用量规范不变。

- (3) 若 A_μ 是协变四矢量, j^μ 是逆变四矢量, 则

$$A'_\mu j'^\mu = \Lambda_\mu{}^\nu A_\nu \Lambda^\mu{}_\rho j^\rho = \delta^\nu{}_\rho A_\nu j^\rho = A_\mu j^\mu.$$

因而 $A_\mu j^\mu$ 是 Lorentz 标量。这里的“不变”指 Lorentz 变换下的标量不变, 不等同于上一问中的规范不变。

- (4) 在空间反演 $\mathcal{P}$ 下取

$$\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}, \quad \mathbf{E} \rightarrow -\mathbf{E}, \quad \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{B}, \quad \rho \rightarrow \rho, \quad \mathbf{j} \rightarrow -\mathbf{j}, \quad \nabla \rightarrow -\nabla.$$

代入

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \rho/\epsilon_0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\partial_t \mathbf{B}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \partial_t \mathbf{E} \end{aligned}$$

可见每一式两边同时按相同方式变换, 所以方程组形式不变。在时间反演 $\mathcal{T}$ 下取

$$t \rightarrow -t, \quad \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} \rightarrow -\mathbf{B}, \quad \rho \rightarrow \rho, \quad \mathbf{j} \rightarrow -\mathbf{j}, \quad \partial_t \rightarrow -\partial_t,$$

同样可逐项验证 Maxwell 方程形式不变。

2. (电磁波的横波性与偏振基)

- (1) 解释电磁波的横波性。
- (2) 将单色平面电磁波用线偏振基和圆偏振基展开，并给出展开系数之间的关系。

解答：

- (1) 设真空中的单色平面波为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}.$$

无源 Maxwell 方程给出

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0, \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0 = 0, \quad \mathbf{B}_0 = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0.$$

因而 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 都垂直于传播方向 $\mathbf{k}$ ，且三者构成右手关系。所谓横波性就是电场和磁场没有沿传播方向的分量。

- (2) 取 $\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2$ 为垂直于 $\mathbf{k}$ 的两个正交线偏振基，定义圆偏振基

$$\hat{\mathbf{e}}_+ = \frac{\hat{\mathbf{e}}_1 + i\hat{\mathbf{e}}_2}{\sqrt{2}}, \quad \hat{\mathbf{e}}_- = \frac{\hat{\mathbf{e}}_1 - i\hat{\mathbf{e}}_2}{\sqrt{2}}.$$

若

$$\mathbf{E}_0 = E_1 \hat{\mathbf{e}}_1 + E_2 \hat{\mathbf{e}}_2 = E_+ \hat{\mathbf{e}}_+ + E_- \hat{\mathbf{e}}_-,$$

则由基矢反解

$$\hat{\mathbf{e}}_1 = \frac{\hat{\mathbf{e}}_+ + \hat{\mathbf{e}}_-}{\sqrt{2}}, \quad \hat{\mathbf{e}}_2 = \frac{\hat{\mathbf{e}}_+ - \hat{\mathbf{e}}_-}{\sqrt{2}i}$$

得

$$E_+ = \frac{E_1 - iE_2}{\sqrt{2}}, \quad E_- = \frac{E_1 + iE_2}{\sqrt{2}}.$$

3. (推迟势)

- (1) 验证推迟势满足 Lorenz 规范条件。
- (2) 解释推迟势的物理意义。

解答：

- (1) 在 SI 制中，推迟势可写为

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3\mathbf{r}', \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3\mathbf{r}',$$

其中

$$t_r = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}.$$

更简洁的验证方法是使用推迟 Green 函数。四维势满足

$$A^\mu(x) = \mu_0 \int G_{\text{ret}}(x - x') j^\mu(x') d^4x'.$$

因而

$$\begin{aligned} \partial_\mu A^\mu(x) &= \mu_0 \int \partial_\mu G_{\text{ret}}(x - x') j^\mu(x') d^4x' \\ &= -\mu_0 \int \partial'_\mu G_{\text{ret}}(x - x') j^\mu(x') d^4x' \\ &= \mu_0 \int G_{\text{ret}}(x - x') \partial'_\mu j^\mu(x') d^4x'. \end{aligned}$$

最后一步已经略去边界项。由连续性方程 $\partial_\mu j^\mu = 0$, 得到

$$\partial_\mu A^\mu = 0,$$

即三维形式

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0.$$

- (2) 推迟势表示观察点 $(\mathbf{r}, t)$ 的电磁作用来自源点 $\mathbf{r}'$ 在较早时刻 t_r 的状态, 其中 $t - t_r = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c$ 。这体现了电磁相互作用以有限速度 c 传播, 而不是瞬时超距作用。

4. (匀速旋转电偶极子的辐射) 电偶极矩 $\mathbf{p}$ 以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 旋转, 且 $\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{p} = 0$ 。求辐射场 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$, 辐射能流密度 $\mathbf{S}$ 与总辐射功率 P 。

解答:

取 $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\mathbf{z}}$, 令

$$\mathbf{p}(t) = p_0(\cos \omega t \hat{\mathbf{x}} + \sin \omega t \hat{\mathbf{y}}).$$

辐射区电偶极场为

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2 r} \hat{\mathbf{r}} \times (\hat{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{p}}(t_r)), \quad \mathbf{B}_{\text{rad}} = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{\text{rad}},$$

其中 $t_r = t - r/c$ 。因为 $\ddot{\mathbf{p}} = -\omega^2 \mathbf{p}$, 所以

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = -\frac{\omega^2}{4\pi\epsilon_0 c^2 r} \hat{\mathbf{r}} \times (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{p}(t_r)), \quad \mathbf{B}_{\text{rad}} = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{\text{rad}}.$$

瞬时能流密度为

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E}_{\text{rad}} \times \mathbf{B}_{\text{rad}} = \frac{|\hat{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{p}}(t_r)|^2}{16\pi^2 \epsilon_0 c^3 r^2} \hat{\mathbf{r}}.$$

若 θ 为 $\hat{\mathbf{r}}$ 与 $\hat{\mathbf{z}}$ 的夹角, 则

$$\langle |\hat{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{p}}|^2 \rangle = \frac{\omega^4 p_0^2}{2} (1 + \cos^2 \theta).$$

因此

$$\left\langle \frac{dP}{d\Omega} \right\rangle = \frac{\omega^4 p_0^2}{32\pi^2 \epsilon_0 c^3} (1 + \cos^2 \theta), \quad \langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{r^2} \left\langle \frac{dP}{d\Omega} \right\rangle \hat{\mathbf{r}}.$$

积分 $\int (1 + \cos^2 \theta) d\Omega = 16\pi/3$, 得到

$$\boxed{\langle P \rangle = \frac{\omega^4 p_0^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}}.$$

5. (极端相对论电子与光子的正碰) 极端相对论性电子和光子正碰。电子初始能量为 $E_e = \gamma mc^2$, 光子初始能量为 E_0 。若散射光子与电子初始运动方向夹角为 θ , 求散射后光子能量 E' , 并给出 E' 取最大值时的 θ 及最大值。

解答:

取电子初始沿 $+z$ 方向运动, 初始光子沿 $-z$ 方向运动。令 $\beta = v/c$, 则四动量守恒给出

$$p_e + k_0 = p'_e + k'.$$

两边平方并利用 $p_e'^2 = p_e^2 = m^2 c^2$ 与 $k_0'^2 = k'^2 = 0$, 有

$$p_e \cdot k_0 = p_e \cdot k' + k_0 \cdot k'.$$

逐项写出

$$p_e \cdot k_0 = \gamma m E_0 (1 + \beta),$$

$$p_e \cdot k' = \gamma m E' (1 - \beta \cos \theta), \quad k_0 \cdot k' = \frac{E_0 E'}{c^2} (1 + \cos \theta).$$

因此

$$\gamma m E_0 (1 + \beta) = \gamma m E' (1 - \beta \cos \theta) + \frac{E_0 E'}{c^2} (1 + \cos \theta).$$

用 $E_e = \gamma m c^2$ 化简得

$$E' = \frac{E_0 (1 + \beta)}{1 - \beta \cos \theta + \frac{E_0}{E_e} (1 + \cos \theta)}.$$

分母是 $\cos \theta$ 的线性函数。逆 Compton 散射通常满足 $E_0/E_e < \beta$ ，此时分母在 $\theta = 0$ 时最小，散射光子能量最大：

$$E'_{\max} = \frac{E_0 (1 + \beta)}{1 - \beta + 2E_0/E_e}.$$

极端相对论近似 $\beta \simeq 1 - 1/(2\gamma^2)$ 下，

$$E'_{\max} \simeq \frac{4\gamma^2 E_0}{1 + 4\gamma E_0/(mc^2)}.$$

在 $4\gamma E_0 \ll mc^2$ 的极限下， $E'_{\max} \simeq 4\gamma^2 E_0$ 。

6. (带电粒子的相对论 Hamilton 量) 电磁场中带电粒子的相对论 Hamilton 量为

$$H = \sqrt{c^2(\mathbf{P} - q\mathbf{A})^2 + m^2 c^4} + q\varphi.$$

- (1) 求非相对论 Hamilton 量。
- (2) 利用正则方程推出相对论和非相对论运动方程。

解答：

令

$$\boldsymbol{\pi} = \mathbf{P} - q\mathbf{A}$$

为机械动量。相对论 Hamilton 量可写成

$$H = \sqrt{c^2 \boldsymbol{\pi}^2 + m^2 c^4} + q\varphi.$$

- (1) 当 $|\boldsymbol{\pi}| \ll mc$ 时，

$$H = mc^2 \sqrt{1 + \frac{\boldsymbol{\pi}^2}{m^2 c^2}} + q\varphi$$

$$\simeq mc^2 + \frac{\boldsymbol{\pi}^2}{2m} + q\varphi.$$

若把静能 mc^2 从 Hamilton 量中减去，则非相对论 Hamilton 量为

$$H_{\text{nr}} = \frac{(\mathbf{P} - q\mathbf{A})^2}{2m} + q\varphi.$$

- (2) 相对论情形下正则方程给出

$$\dot{\mathbf{r}} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{P}} = \frac{c^2 \boldsymbol{\pi}}{H - q\varphi} = \frac{\boldsymbol{\pi}}{\gamma m}.$$

因而

$$\boldsymbol{\pi} = \gamma m \dot{\mathbf{r}}.$$

另一条正则方程为

$$\dot{P}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i}.$$

由 $\mathbf{P} = \boldsymbol{\pi} + q\mathbf{A}$ 得

$$\frac{d\boldsymbol{\pi}}{dt} = \dot{\mathbf{P}} - q\frac{d\mathbf{A}}{dt} = q\left(-\nabla\varphi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} + \dot{\mathbf{r}} \times (\nabla \times \mathbf{A})\right).$$

使用 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \partial_t\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, 得到相对论 Lorentz 力

$$\boxed{\frac{d}{dt}(\gamma m \mathbf{v}) = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})}.$$

非相对论极限 $\gamma \rightarrow 1$ 下即

$$\boxed{m\dot{\mathbf{v}} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})}.$$

电动力学

zsh-21 秋-期末

1. (规范变换、场张量与场的 Lorentz 变换)

- (1) 什么是规范变换?
- (2) 说明 $A_\mu A^\mu$ 和 $F^{\mu\nu}$ 在规范变换下是否不变。
- (3) 说明 $A_\mu A^\mu$ 和 $F^{\mu\nu}$ 在 Lorentz 变换下的性质。
- (4) 用 $F^{\mu\nu}$ 的 Lorentz 变换求电场和磁场在不同惯性系中的变换。

解答:

- (1) 规范变换为

$$A_\mu \rightarrow A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \chi.$$

三维形式是 $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla \chi$, $\varphi \rightarrow \varphi - \partial_t \chi$ 。它不改变 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 。

- (2) $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 在规范变换下不变, 因为二阶偏导的反对称组合抵消:

$$F'_{\mu\nu} = F_{\mu\nu} + \partial_\mu \partial_\nu \chi - \partial_\nu \partial_\mu \chi = F_{\mu\nu}.$$

但

$$A'_\mu A'^\mu = A_\mu A^\mu + 2A^\mu \partial_\mu \chi + \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi$$

一般不等于 $A_\mu A^\mu$, 故 $A_\mu A^\mu$ 不规范不变。

- (3) 若 A^μ 是四矢量, 则 $A_\mu A^\mu$ 是 Lorentz 标量; 若 $F^{\mu\nu}$ 是二阶反对称张量, 则

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma F^{\rho\sigma}.$$

也就是说, $F^{\mu\nu}$ 的各分量会混合, 但整体张量方程形式协变。

- (4) 对相对速度为 $\mathbf{v}$ 的 boost, 把场分解为平行和垂直于 $\mathbf{v}$ 的部分:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_\parallel + \mathbf{E}_\perp, \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}_\parallel + \mathbf{B}_\perp.$$

由 $F'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma F^{\rho\sigma}$ 可得

$$\boxed{\mathbf{E}'_\parallel = \mathbf{E}_\parallel, \quad \mathbf{B}'_\parallel = \mathbf{B}_\parallel,}$$

$$\boxed{\mathbf{E}'_\perp = \gamma(\mathbf{E}_\perp + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad \mathbf{B}'_\perp = \gamma\left(\mathbf{B}_\perp - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}\right)}.$$

等价的完整形式为

$$\begin{aligned} \mathbf{E}' &= \gamma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) - \frac{\gamma^2}{\gamma + 1} \frac{\mathbf{v}}{c^2} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}), \\ \mathbf{B}' &= \gamma\left(\mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}\right) - \frac{\gamma^2}{\gamma + 1} \frac{\mathbf{v}}{c^2} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{B}). \end{aligned}$$

2. (Liénard–Wiechert 势的推迟位置与关键导数) 考虑运动点电荷的推迟时刻 t_r , 定义

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_q(t_r), \quad R = |\mathbf{R}|, \quad \mathbf{n} = \frac{\mathbf{R}}{R}, \quad \beta = \frac{\mathbf{v}(t_r)}{c}, \quad \kappa = 1 - \mathbf{n} \cdot \beta.$$

- (1) 证明推迟位置只有一个。
- (2) 求四个关键导数 ∇t_r 、 $\partial t_r / \partial t$ 、 ∇R 、 $\partial R / \partial t$ 。

解答:

(1) 推迟时刻由

$$t - t_r = \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_q(t_r)|}{c}$$

决定。令

$$f(t_r) = t - t_r - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_q(t_r)|}{c}.$$

则

$$\frac{df}{dt_r} = -1 + \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}(t_r)}{c} = -\kappa.$$

对亚光速电荷, $|\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}| < 1$, 故 $\kappa > 0$, 从而 $f(t_r)$ 单调递减。单调性保证推迟时刻至多一个; 结合过去光锥与世界线的交点存在性, 可知推迟位置唯一。

(2) 对定义式 $t - t_r = R/c$ 求空间梯度。 R 也通过 t_r 依赖于 $\mathbf{r}$:

$$-\nabla t_r = \frac{1}{c} (\mathbf{n} - c(\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}) \nabla t_r).$$

整理得

$$\boxed{\nabla t_r = -\frac{\mathbf{n}}{c\kappa}}.$$

对时间求导:

$$1 - \frac{\partial t_r}{\partial t} = -\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta} \frac{\partial t_r}{\partial t},$$

所以

$$\boxed{\frac{\partial t_r}{\partial t} = \frac{1}{\kappa}}.$$

再由 $R = c(t - t_r)$ 立刻得到

$$\boxed{\nabla R = \frac{\mathbf{n}}{\kappa}}, \quad \boxed{\frac{\partial R}{\partial t} = -\frac{c \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}}{\kappa}}.$$

这些导数全部在推迟时刻处取值, 是推导 Liénard–Wiechert 场的核心步骤。

3. (带电粒子在电磁场中的 Lagrangian)

(1) 写出带电粒子在电磁场中的 Lagrangian, 并描述其在 Lorentz 变换下的性质。

(2) 用 Euler–Lagrange 方程求运动方程。

解答:

(1) 相对论带电粒子的作用量为

$$S = \int \left[-mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - q\varphi + q\mathbf{v} \cdot \mathbf{A} \right] dt.$$

因而 Lagrangian 为

$$\boxed{L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - q\varphi + q\mathbf{v} \cdot \mathbf{A}}.$$

其四维形式为

$$S = -mc \int ds + q \int A_\mu dx^\mu.$$

第一项是固有时长度, 第二项是四矢量收缩, 因此作用量是 Lorentz 标量。

(2) 先求正则动量

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = \gamma m \mathbf{v} + q \mathbf{A}.$$

Euler-Lagrange 方程给出

$$\frac{d}{dt}(\gamma m \mathbf{v} + q \mathbf{A}) = -q \nabla \varphi + q \nabla(\mathbf{v} \cdot \mathbf{A}).$$

展开全导数并使用恒等式

$$\nabla(\mathbf{v} \cdot \mathbf{A}) - (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{A} = \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{A})$$

得

$$\frac{d}{dt}(\gamma m \mathbf{v}) = q \left(-\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{A}) \right).$$

即

$$\boxed{\frac{d}{dt}(\gamma m \mathbf{v}) = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})}.$$

4. (光子与静止电子碰撞形成 μ 子) 光子与静止电子碰撞形成一个 μ 子。电子质量为 m , μ 子质量为 M , 且 $m < M$ 。

(1) 求 μ 子的速度, 并给出光子能量需要满足的条件。

(2) μ 子在运动过程中衰变为反电子中微子、 μ 子中微子和电子。中微子质量不计, 求电子最大的运动速度。

解答:

(1) 设入射光子能量为 E_γ 。初态四动量平方为

$$s = (p_e + k)^2 = m^2 c^4 + 2mc^2 E_\gamma.$$

若末态只有一个质量为 M 的粒子, 则必须有

$$s = M^2 c^4.$$

因此光子能量不是任意的, 而必须满足

$$\boxed{E_\gamma = \frac{M^2 - m^2}{2m} c^2}.$$

末态总能量为 $mc^2 + E_\gamma$, 动量为 E_γ/c , 故 μ 子速度为

$$\beta_\mu = \frac{V_\mu}{c} = \frac{pc}{E} = \frac{E_\gamma}{E_\gamma + mc^2} = \boxed{\frac{M^2 - m^2}{M^2 + m^2}}.$$

(2) 在 μ 子静止系中, 为使电子能量最大, 两个质量为零的中微子应同向带走动量, 等效为一个零质量系统。于是两体运动学给出

$$E_e^* = \frac{M^2 + m^2}{2M} c^2, \quad p_e^* = \frac{M^2 - m^2}{2M} c.$$

因而

$$\beta_e^* = \frac{p_e^* c}{E_e^*} = \frac{M^2 - m^2}{M^2 + m^2}.$$

要使实验室系电子速度最大, 电子在 μ 子静止系中应沿 μ 子运动方向发射。速度合成给出

$$\beta_{e,\max} = \frac{\beta_e^* + \beta_\mu}{1 + \beta_e^* \beta_\mu}.$$

因为二者相等，记为 $\beta = (M^2 - m^2)/(M^2 + m^2)$ ，则

$$\frac{v_{e,\max}}{c} = \frac{2\beta}{1 + \beta^2} = \frac{M^4 - m^4}{M^4 + m^4}.$$

5. (经典氢原子寿命) 用原子的行星模型估算氢原子的寿命。

- (1) 一个电子绕固定原子核作圆周运动，电子电荷量大小为 q ，质量为 m ，圆轨道初始半径为 r_0 。分析电子辐射特征并求寿命。
- (2) 若电子云等效分裂为两个电荷量大小为 $q/2$ 、质量为 $m/2$ 的粒子，原子核固定且始终在两个粒子连线中点处，圆轨道初始半径仍为 r_0 ，分析辐射特征并讨论寿命。

解答：

- (1) 圆轨道由库仑力提供向心力：

$$\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{mv^2}{r}.$$

因而加速度大小为

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 m r^2}.$$

非相对论 Larmor 公式给出

$$P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} = \frac{q^6}{96\pi^3 \epsilon_0^3 m^2 c^3 r^4}.$$

圆轨道总机械能为

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 r}.$$

能量损失满足

$$-\frac{dE}{dt} = P.$$

又

$$\frac{dE}{dr} = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 r^2},$$

所以

$$\frac{dr}{dt} = -\frac{q^4}{12\pi^2 \epsilon_0^2 m^2 c^3} \frac{1}{r^2}.$$

从 r_0 螺旋坠落到 0 的时间为

$$\tau = \frac{4\pi^2 \epsilon_0^2 m^2 c^3 r_0^3}{q^4}.$$

辐射特征上，电子作圆周运动，其电偶极矩等幅旋转，辐射频率为轨道角频率。

- (2) 两个等电荷粒子始终位于核的两侧，若位置为 $\mathbf{r}$ 与 $-\mathbf{r}$ ，则总电偶极矩为

$$\mathbf{p} = \frac{q}{2}\mathbf{r} + \frac{q}{2}(-\mathbf{r}) = 0.$$

因此主导的电偶极辐射相消。两个粒子的磁偶极矩在匀速圆周运动中为常量，也不产生磁偶极辐射。在最低偶极辐射近似下，该构型不辐射，经典寿命为

$$\tau_{\text{dipole}} = \infty.$$

电四极等高阶辐射会给出更小的能量损失；在本题的偶极近似中，关键物理是两个等幅反相电偶极的相干相消。

电动力学

zsh-25 春-期中

1. (电磁场能量与动量守恒) 推导电磁场能量密度 w 与能流密度 $\mathbf{S}$, 以及电磁场动量密度 $\mathbf{g}$ 与动量流密度 T_{ij} 。设介质均匀、线性、各向同性, ϵ, μ 为常数。

解答:

- (1) 能量守恒从电磁场对电荷做功功率密度

$$p = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$$

出发。由 Maxwell 方程

$$\mathbf{j} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{B} - \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

得

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\mu} \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) - \epsilon \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

用恒等式

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$$

和 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$, 得到

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2\mu} B^2 \right) - \nabla \cdot \left(\frac{1}{\mu} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \right).$$

因此 Poynting 定理为

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} + \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = 0,$$

其中

$$w = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2\mu} B^2, \quad \mathbf{S} = \frac{1}{\mu} \mathbf{E} \times \mathbf{B}.$$

- (2) Lorentz 力密度为

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}.$$

代入 $\rho = \epsilon \nabla \cdot \mathbf{E}$ 与

$$\mathbf{j} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{B} - \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

得

$$\mathbf{f} = \epsilon (\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + \frac{1}{\mu} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} - \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \times \mathbf{B}.$$

再把最后一项改写为

$$-\epsilon \partial_t (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \epsilon \mathbf{E} \times \partial_t \mathbf{B} = -\partial_t (\epsilon \mathbf{E} \times \mathbf{B}) - \epsilon \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E}).$$

使用恒等式

$$(\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = -\nabla \left(\frac{1}{2} B^2 \right) + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{B}$$

以及 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, 可整理为

$$f_i = -\frac{\partial g_i}{\partial t} - \partial_j T_{ij}.$$

其中

$$\mathbf{g} = \epsilon \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

是场动量密度，而

$$T_{ij} = \left(\frac{1}{2} \varepsilon E^2 + \frac{1}{2\mu} B^2 \right) \delta_{ij} - \varepsilon E_i E_j - \frac{1}{\mu} B_i B_j$$

是这里采用的“动量流出”符号下的动量流密度。若把 Maxwell 应力张量定义为作用在物质上的应力，常写为其相反数

$$\sigma_{ij} = \varepsilon E_i E_j + \frac{1}{\mu} B_i B_j - \frac{1}{2} \left(\varepsilon E^2 + \frac{1}{\mu} B^2 \right) \delta_{ij}.$$

2. (球面给定电势的 Laplace 方程) 球坐标系中，已知半径 r_0 的球面上电势分布为

$$\varphi(r_0, \theta) = \varphi_0(1 + \cos \theta)^2.$$

求全空间电势分布，设无穷远电势为零且原点处电势有限。

解答：

轴对称无源区域满足 Laplace 方程。球内和球外通解分别为

$$\varphi_{<}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta), \quad \varphi_{>}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} B_l r^{-l-1} P_l(\cos \theta).$$

令 $x = \cos \theta$ 。边界函数展开为

$$(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2.$$

又

$$P_0 = 1, \quad P_1 = x, \quad P_2 = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad x^2 = \frac{1}{3}P_0 + \frac{2}{3}P_2.$$

因此

$$\varphi_0(1+x)^2 = \varphi_0 \left(\frac{4}{3}P_0 + 2P_1 + \frac{2}{3}P_2 \right).$$

在 $r = r_0$ 处电势连续，逐阶比较得

$$A_l r_0^l = \varphi_0 c_l, \quad B_l r_0^{-l-1} = \varphi_0 c_l,$$

其中

$$c_0 = \frac{4}{3}, \quad c_1 = 2, \quad c_2 = \frac{2}{3}, \quad c_l = 0 \quad (l \geq 3).$$

故

$$\varphi_{<}(r, \theta) = \varphi_0 \left[\frac{4}{3} + 2 \frac{r}{r_0} P_1(\cos \theta) + \frac{2}{3} \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 P_2(\cos \theta) \right], \quad r < r_0,$$

$$\varphi_{>}(r, \theta) = \varphi_0 \left[\frac{4}{3} \frac{r_0}{r} + 2 \left(\frac{r_0}{r} \right)^2 P_1(\cos \theta) + \frac{2}{3} \left(\frac{r_0}{r} \right)^3 P_2(\cos \theta) \right], \quad r > r_0.$$

3. (轨道磁矩、弱磁场微扰与 Larmor 进动) 质量为 m 、电荷为 $-e$ 的电子绕电荷为 e 的固定中心作半径为 R 的非相对论圆周运动。

- (1) 求轨道磁矩。
- (2) 加一垂直轨道平面的弱磁场 $\mathbf{B}_0$ ，求磁矩变化量。
- (3) 推导 Larmor 进动频率。

解答:

(1) 对任意电荷 q 的圆周运动, 轨道磁矩为

$$\boldsymbol{\mu} = I A \hat{\mathbf{n}} = \frac{q}{T} \pi R^2 \hat{\mathbf{n}} = \frac{q \omega R^2}{2} \hat{\mathbf{n}}.$$

角动量为

$$\mathbf{L} = m R^2 \omega \hat{\mathbf{n}}.$$

因此

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{q}{2m} \mathbf{L}.$$

对电子 $q = -e$,

$$\boldsymbol{\mu} = -\frac{e}{2m} \mathbf{L}.$$

若只要大小, 利用

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{mv^2}{R}$$

得

$$|\boldsymbol{\mu}| = \frac{evR}{2} = \frac{e}{2} \sqrt{\frac{e^2 R}{4\pi\epsilon_0 m}}.$$

(2) 设 $\mathbf{B}_0 = B_0 \hat{\mathbf{z}}$ 垂直轨道平面。带符号角速度为 ω 时, 径向方程为

$$mR\omega^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R^2} + eR\omega B_0$$

这里已按电子电荷 $-e$ 代入, 并取原轨道方向与 ω 一致。令 $\omega = \omega_0 + \delta\omega$, 只保留 B_0 的一阶项:

$$2mR\omega_0\delta\omega = eR\omega_0 B_0, \quad \delta\omega = \frac{eB_0}{2m}.$$

轨道磁矩变化为

$$\Delta\boldsymbol{\mu} = \frac{qR^2}{2} \delta\omega \hat{\mathbf{z}} = -\frac{e^2 R^2}{4m} \mathbf{B}_0.$$

因此

$$\Delta\boldsymbol{\mu} = -\frac{e^2 R^2}{4m} \mathbf{B}_0.$$

负号表示抗磁响应。若只比较大小, 则 $|\Delta\mu| = e^2 R^2 B_0 / (4m)$ 。

(3) 力矩为

$$\mathbf{N} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}_0 = -\frac{e}{2m} \mathbf{L} \times \mathbf{B}_0.$$

又 $\dot{\mathbf{L}} = \mathbf{N}$ 。若写作 $\dot{\mathbf{L}} = \boldsymbol{\Omega}_L \times \mathbf{L}$, 则

$$\boldsymbol{\Omega}_L = \frac{e}{2m} \mathbf{B}_0.$$

所以 Larmor 进动角频率大小为

$$\Omega_L = \frac{eB_0}{2m}.$$

4. (圆周运动电荷的电偶极辐射) 电荷 q 在半径 r_0 的圆轨道上以角速度 ω 运动, 且 $\omega r_0 \ll c$ 。

- (1) 求电偶极矩。
- (2) 求电偶极辐射场。
- (3) 讨论辐射场偏振态。

(4) 求辐射功率角分布与总功率。

解答：

(1) 电荷位置为

$$\mathbf{r}_q(t) = r_0(\cos \omega t \hat{\mathbf{x}} + \sin \omega t \hat{\mathbf{y}}).$$

电偶极矩为

$$\mathbf{p}(t) = q\mathbf{r}_q(t) = qr_0(\cos \omega t \hat{\mathbf{x}} + \sin \omega t \hat{\mathbf{y}}).$$

(2) 辐射区电偶极场为

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2 r} \hat{\mathbf{r}} \times (\hat{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{p}}(t_r)), \quad \mathbf{B}_{\text{rad}} = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{\text{rad}}.$$

其中 $t_r = t - r/c$, 且 $\ddot{\mathbf{p}} = -\omega^2 \mathbf{p}$ 。

(3) 取观察方向 $\hat{\mathbf{r}}$ 的球坐标角为 (θ, ϕ) 。将 $\mathbf{p}$ 投影到 $\hat{\boldsymbol{\theta}}, \hat{\boldsymbol{\phi}}$ 上, 可写成复表示

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} \propto (\cos \theta \hat{\boldsymbol{\theta}} + i \hat{\boldsymbol{\phi}}) e^{-i(\omega t_r - \phi)}.$$

因而 θ 分量与 ϕ 分量相差 $\pi/2$ 。当 $\theta = 0$ 或 π 时为圆偏振; 当 $\theta = \pi/2$ 时只有 ϕ 分量, 为线偏振; 一般方向为椭圆偏振。南北两侧圆偏振旋向相反。

(4) 瞬时角分布为

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{|\hat{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{p}}|^2}{16\pi^2 \epsilon_0 c^3}.$$

对一个周期平均,

$$\langle |\hat{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{p}}|^2 \rangle = \frac{q^2 r_0^2 \omega^4}{2} (1 + \cos^2 \theta).$$

所以

$$\left\langle \frac{dP}{d\Omega} \right\rangle = \frac{q^2 r_0^2 \omega^4}{32\pi^2 \epsilon_0 c^3} (1 + \cos^2 \theta).$$

积分得

$$\langle P \rangle = \frac{q^2 r_0^2 \omega^4}{6\pi \epsilon_0 c^3}.$$

电动力学

zsh-25 春-期末

1. (Lorentz 变换、规范变换与不变量)

- (1) 叙述 A^μ 、 $F^{\mu\nu}$ 、 $A_\mu A^\mu$ 在 Lorentz 变换下的性质。
- (2) 推导电磁场 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ 在惯性系变换下的公式。
- (3) 写出规范变换。
- (4) 判断 $F_{\mu\nu}$ 与 $A_\mu A^\mu$ 是否规范不变。
- (5) 求 $F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ 。
- (6) 是否可能一个惯性系只观察到电场，而另一个惯性系只观察到磁场？

解答：

- (1) $A^\mu = (\varphi/c, \mathbf{A})$ 是四矢量； $F^{\mu\nu}$ 是二阶反对称张量； $A_\mu A^\mu$ 是 Lorentz 标量。因此在 Lorentz 变换下 A^μ 的分量线性混合， $F^{\mu\nu}$ 的分量按二阶张量规律混合，而 $A_\mu A^\mu$ 的数值不变。
- (2) 把场分解为平行和垂直于相对速度 $\mathbf{v}$ 的分量。由场张量变换可得

$$\mathbf{E}'_{\parallel} = \mathbf{E}_{\parallel}, \quad \mathbf{B}'_{\parallel} = \mathbf{B}_{\parallel},$$

$$\mathbf{E}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad \mathbf{B}'_{\perp} = \gamma\left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}\right).$$

等价完整形式是

$$\begin{aligned} \mathbf{E}' &= \gamma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) - \frac{\gamma^2}{\gamma + 1} \frac{\mathbf{v}}{c^2} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}), \\ \mathbf{B}' &= \gamma\left(\mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}\right) - \frac{\gamma^2}{\gamma + 1} \frac{\mathbf{v}}{c^2} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{B}). \end{aligned}$$

- (3) 规范变换为

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \chi.$$

三维形式是 $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla \chi$, $\varphi \rightarrow \varphi - \partial_t \chi$ 。

- (4) $F_{\mu\nu}$ 规范不变，因为

$$F'_{\mu\nu} = F_{\mu\nu} + \partial_\mu \partial_\nu \chi - \partial_\nu \partial_\mu \chi = F_{\mu\nu}.$$

但 $A_\mu A^\mu$ 一般不规范不变，因为变换后会多出 $2A^\mu \partial_\mu \chi + \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi$ 。

- (5) 有

$$F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = 2\left(B^2 - \frac{E^2}{c^2}\right).$$

若取 $c = 1$ ，即 $2(B^2 - E^2)$ 。

- (6) 不可能。若某系只有电场，则该系中 $B = 0$ ，故不变量 $B^2 - E^2/c^2 < 0$ ；若另一系只有磁场，则 $E = 0$ ，故同一不变量应 > 0 。同一个 Lorentz 不变量不能同时为正和为负。零场除外。

2. (相对论辐射功率分解与磁场中圆周运动)

- (1) 从 Larmor 公式出发，得到相对论辐射功率分解

$$P = P_{\parallel} + P_{\perp}.$$

- (2) 相对论性电子电荷量大小为 e 、质量为 m 、动量大小为 p ，在匀强磁场 B_0 中作圆周运动，求轨道半径。
- (3) 利用上一问结果求辐射功率。

解答：

(1) 瞬时静止系中 Larmor 公式为

$$P^* = \frac{e^2 a_*^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}.$$

辐射总功率可写成四加速度模的标量形式

$$P = -\frac{e^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} a_\mu a^\mu.$$

将三维加速度分解为平行和垂直于速度的部分，

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_\parallel + \mathbf{a}_\perp,$$

可得

$$-a_\mu a^\mu = \gamma^6 a_\parallel^2 + \gamma^4 a_\perp^2.$$

因而

$$P = \frac{e^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \left(\gamma^6 a_\parallel^2 + \gamma^4 a_\perp^2 \right).$$

即

$$P_\parallel = \frac{e^2 \gamma^6 a_\parallel^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}, \quad P_\perp = \frac{e^2 \gamma^4 a_\perp^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}.$$

(2) 在磁场中 $\mathbf{v} \perp \mathbf{B}_0$ ，Lorentz 力只改变动量方向。圆周运动满足

$$\frac{pv}{R} = evB_0.$$

因此

$$R = \frac{p}{eB_0}.$$

(3) 磁场力给出

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = e\mathbf{v} \times \mathbf{B}_0.$$

因为加速度垂直于速度， $d\mathbf{p}/dt = \gamma m \mathbf{a}$ ，所以

$$a = \frac{evB_0}{\gamma m}.$$

代入垂直加速度辐射公式，

$$P = \frac{e^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \gamma^4 a^2 = \frac{e^4 B_0^2}{6\pi\epsilon_0 m^2 c^3} \gamma^2 v^2.$$

又 $p = \gamma mv$ ，故

$$P = \frac{e^4 B_0^2 p^2}{6\pi\epsilon_0 m^4 c^3}.$$

3. (Liénard–Wiechert 势中 $\nabla\varphi$ 的推导) 已知运动电荷的推迟量

$$\mathbf{R}_* = \mathbf{r} - \mathbf{r}_*(t_*), \quad \mathbf{v}_* = \mathbf{v}(t_*), \quad \mathbf{a}_* = \mathbf{a}(t_*),$$

以及

$$\varphi = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 s_*}, \quad s_* = R_* - \frac{\mathbf{v}_* \cdot \mathbf{R}_*}{c}.$$

用关键导数求 $\nabla\varphi$ 。

解答：

记

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{R}_*}{R_*}, \quad \boldsymbol{\beta} = \frac{\mathbf{v}_*}{c}, \quad \kappa = 1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}, \quad s_* = R_* \kappa.$$

推迟时刻满足

$$t - t_* = \frac{R_*}{c}.$$

关键导数为

$$\nabla t_* = -\frac{\mathbf{n}}{c\kappa}, \quad \nabla R_* = \frac{\mathbf{n}}{\kappa}.$$

对 $s_* = R_* - \boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{R}_*$ 求梯度。对任意小位移 $\delta \mathbf{r}$,

$$\delta t_* = -\frac{\mathbf{n} \cdot \delta \mathbf{r}}{c\kappa}, \quad \delta \mathbf{R}_* = \delta \mathbf{r} - \mathbf{v}_* \delta t_* = \delta \mathbf{r} + \boldsymbol{\beta} \frac{\mathbf{n} \cdot \delta \mathbf{r}}{\kappa}.$$

又

$$\delta \boldsymbol{\beta} = \frac{\mathbf{a}_*}{c} \delta t_* = -\frac{\mathbf{a}_*}{c^2} \frac{\mathbf{n} \cdot \delta \mathbf{r}}{\kappa}.$$

于是

$$\begin{aligned} \delta(\boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{R}_*) &= \delta \boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{R}_* + \boldsymbol{\beta} \cdot \delta \mathbf{R}_* \\ &= \boldsymbol{\beta} \cdot \delta \mathbf{r} + \left(\beta^2 - \frac{\mathbf{a}_* \cdot \mathbf{R}_*}{c^2} \right) \frac{\mathbf{n} \cdot \delta \mathbf{r}}{\kappa}. \end{aligned}$$

同时

$$\delta R_* = \frac{\mathbf{n} \cdot \delta \mathbf{r}}{\kappa}.$$

故

$$\nabla s_* = -\boldsymbol{\beta} + \frac{1 - \beta^2 + R_*(\mathbf{n} \cdot \mathbf{a}_*)/c^2}{\kappa} \mathbf{n}.$$

最后

$$\nabla \varphi = -\frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{\nabla s_*}{s_*^2}$$

给出

$$\boxed{\nabla \varphi = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 R_*^2 \kappa^2} \left[\boldsymbol{\beta} - \frac{1 - \beta^2 + R_*(\mathbf{n} \cdot \mathbf{a}_*)/c^2}{\kappa} \mathbf{n} \right]}.$$

其中 $\mathbf{v}_*, \mathbf{a}_*, \mathbf{n}, R_*$ 均取推迟时刻。

4. (对 Maxwell 方程组的认识) 叙述对 Maxwell 方程组及其协变形式的认识。

解答：

(1) Maxwell 方程组把静电、静磁、电磁感应和位移电流统一为一套局域场方程：

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \rho/\epsilon_0, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\partial_t \mathbf{B}, & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \partial_t \mathbf{E}. \end{aligned}$$

(2) 它们蕴含电荷守恒。对 Ampere–Maxwell 方程取散度并用 Gauss 定律，可得

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0.$$

(3) 在势函数语言中， $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 可由 $\varphi, \mathbf{A}$ 表示，且势具有规范自由度。规范自由度说明势不是唯一的，物理量是场强和 Wilson 相位等规范不变量。

(4) 在相对论语言中，四个方程可写为

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu, \quad \partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0,$$

这显示电磁理论天然满足 Lorentz 协变性。

(5) 无源区域中 Maxwell 方程给出波动方程，电磁波以速度 $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ 传播，并且是横波。